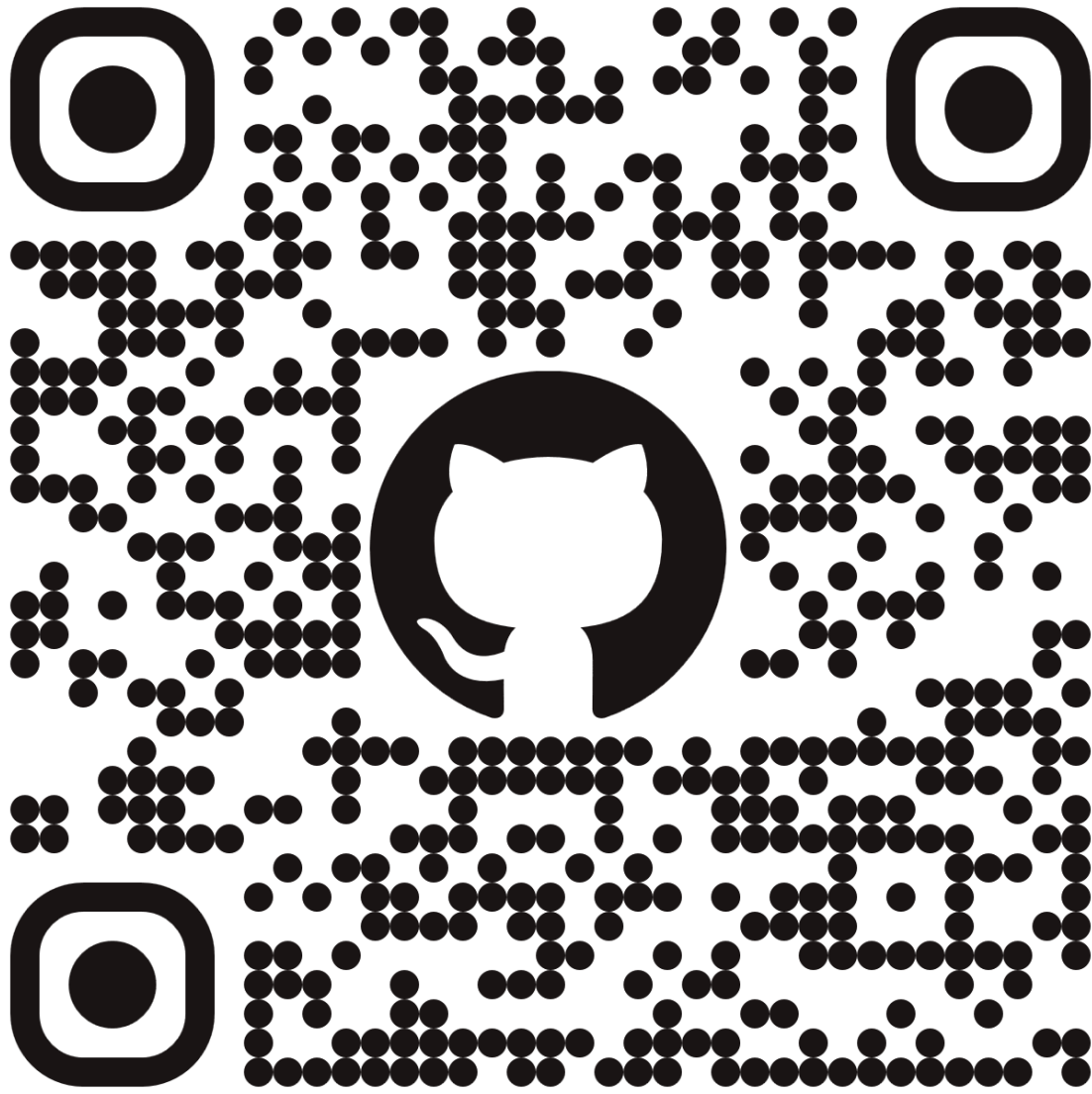


L^AT_EXとお友だちになって
WYSIWYMな大学生活を送ろう！

宇津 駿介



自己紹介

宇津 駿介(うづ しゅんすけ)

- 文学部心理学分野
- 福岡県出身
- 歩くの大好き
- 仲良くしてね



この30分でL^AT_EXちゃんと仲良くなってください！

- 本を読むのが大好きな文学少女だけど、
一番の得意科目は数学
- しっかり者で、先生たちからも信頼されている
- 最近, Typstちゃんに押され気味で困っちゃう...



WYSIWYGとWYSIWYM

WYSIWYG (ウィズィウィグ) : What You See Is What You Get

画面で見たままの結果を得る → Word, PowerPoint, Illustrator など

WYSIWYM (ウィズィウィム) : What You See Is What You Mean

意味・構造を指示して編集する → $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, Markdown, Typst など

L^AT_EXとは

- 文書を「見た目」ではなく「構造」で書く組版システム
 - 内容とデザインが切り分けられている(すごく重要)
- Donald KnuthのT_EXをベースに, Leslie Lamportが使いやすくしたもの
- 数式の美しさはトップクラス。理工系・学術論文の標準フォーマット
- テキストファイルなので, Gitと相性がよい
 - Wordファイルなどのバイナリファイルは差分を読めない
 - バイナリやバいなり
- Windows・Mac・Linuxで同じ出力が得られる
- 読み方:「ラテフ」または「ラテック」
 - 「ラテックス」とは読まないことになっているが...
- 数学の教科書や入試問題は, L^AT_EXで作られています
 - 実はみんなお世話になっている

L^AT_EXを使うには

	ローカル	クラウド
オフライン	✓	✗
環境構築	必要	不要
どの端末からでも	✗	✓
おすすめ	ガチ勢向け	今日はこちら!

今日は **Overleaf** を使います 🙌 <https://ja.overleaf.com/>

Overleafにログインしよう

1. Overleaf にアクセス
2. Sign up からサインアップ
3. テンプレートを開く

L^AT_EXソースファイルの構造

ソースコードを見てください

L^AT_EXのソースファイルは2つの要素からなります:

- 地の文:そのまま出力される文章
- コントロールシーケンス:L^AT_EXへの命令

コントロールシーケンスには3種類あります:

1. コマンド
2. 環境
3. 特殊文字

コマンド

\ から始まる一続きの文字列です。

```
\コマンド名[オプション]{引数}
```

例:

```
\textbf{ここを太字にする}    % 引数あり  
\newpage                    % 引数なし
```

環境

`\begin` と `\end` で囲まれた範囲に効果が及びます。

```
\begin{環境名}  
  ここは環境の中です  
\end{環境名}
```

特殊文字

以下の文字はそのまま入力しても出力されません：

```
# $ % & _ { } < > \ ^ | ~
```

使いたいときは、専用のコマンド(`\verb||`)が必要です。

【WS】Overleafの日本語設定

1. サンプルコードをすべて削除
2. 設定 → **Compiler** を「**LaTeX**」に変更
3. New file → 「**latexmkrc**」という名前でファイルを作成
 - 拡張子は不要です
4. 以下を貼り付けて保存 (Ctrl + S)

```
$latex = 'latex';  
$bibtex = 'bibtex';  
$dvi2pdf = 'dvi2pdf %0 -o %D %S';  
$makeindex = 'makeindex -U %0 -o %D %S';  
$pdf_mode = 3;
```

【WS】自己紹介を書いてみよう

```
\documentclass[]{\jlrq}
\usepackage{amsmath}

\title{わくわくする\LaTeX}
\author{宇津~駿介\thanks{岡山大学\ 文学部}}

\begin{document}
\maketitle

\section{自己紹介}
\subsection{基本情報}
よろしくおねがいします！
\begin{description}
  \item[名前] 宇津~駿介
  \item[出身地] 福岡県
  \item[学部] 文学部\ 心理学分野
\end{description}

% (中略)

\end{document}
```

【問題】数式を書いてみよう

二次方程式の解の公式を自力で組んでみましょう。

- 生成AIは使わないでね！
- 周りの人と相談・ネット検索はOK

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

まとめ

- $\text{\LaTeX}$ は「構造」で書くツール = WYSIWYM
- 最初は難しく見えるし、エラーでブチ切れそうになることもあるが、慣れれば快適
 - エラーに阻まれて提出締め切りまで5分足りず、単位を落とすこともあるから注意しようね^^
- $\text{\LaTeX}$ ほどカッコリした文書を作るわけじゃないよ、という場合
 - **MD(マークダウン)**おすすめだよ～

ご清聴ありがとうございました！

WYSIWYMでMeaningfulな毎日を！